ECOLE DES HAUTES D'ETUDES D'INGENIERIE – OUJDA

Filière : génie informatique

Rapport de projet de synthèse

Système de gestion scolaire intelligent EduConnect

Réaliser par :

- **Benayad Manal**
- **Farraji Sabrina**
- **Ouannass Ouissal**

Encadré par :

M.Echchadli Belkassem

Année :2026/2027

Introduction

Dans un contexte de transformation numérique, les établissements scolaires sont de plus en plus amenés à adopter des solutions informatiques afin d'améliorer la gestion des informations et la communication avec les différents acteurs du système éducatif. Le suivi pédagogique des élèves constitue un élément essentiel pour assurer leur réussite scolaire, nécessitant une collaboration continue entre l'administration et les parents.

Cependant, dans de nombreux établissements, ce suivi reste encore basé sur des méthodes traditionnelles telles que les bulletins papier ou les réunions périodiques, ce qui limite l'accès rapide à l'information et rend la communication moins efficace. Les parents ne disposent pas toujours d'un moyen simple et immédiat pour consulter les performances scolaires de leurs enfants ou être informés en temps réel des événements importants.

Dans ce cadre, le projet **EduConnect** s'inscrit comme une solution numérique visant à moderniser le suivi pédagogique en proposant un système d'information permettant de centraliser les données scolaires et de faciliter leur accès. Il offre une plateforme permettant aux parents de consulter les informations scolaires et à l'administration de gérer les données de manière structurée et efficace.

Problématique

Malgré l'importance du suivi pédagogique, les systèmes traditionnels présentent plusieurs limites, notamment en termes d'accessibilité, de rapidité et de fiabilité de l'information. L'absence d'un outil centralisé rend difficile la communication entre les parents et l'administration, ce qui peut impacter le suivi régulier des élèves.

Dès lors, la problématique principale de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir un système d'information permettant d'améliorer la communication entre l'administration scolaire et les parents, tout en assurant un accès simple, rapide et sécurisé aux informations pédagogiques des élèves ?

Cette problématique conduit à la mise en place d'une solution informatique intégrée, capable de répondre aux besoins de consultation, de gestion et de notification, tout en s'appuyant sur des technologies modernes et une approche orientée objet.

Présentation du système d'information

Le système d'information **EduConnect** est une solution informatique conçue pour faciliter la communication entre l'administration scolaire et les parents, tout en permettant un suivi efficace des informations scolaires des élèves. Il offre au parent la possibilité de consulter les données relatives à la scolarité de son enfant, notamment les notes, les absences, les alertes et les bulletins, tandis que l'administrateur assure la gestion des comptes parents ainsi que la mise à disposition des informations pédagogiques.

Ce système repose sur une architecture multi-technologies combinant des applications en mode console et une application web. D'une part, une application développée en Java permet de simuler les interactions du parent avec le système à travers une interface en console, en mettant en œuvre les concepts de la programmation orientée objet tels que les classes, les objets et l'encapsulation. D'autre part, une application en C++ est utilisée pour gérer les données internes du système, notamment à travers la manipulation de structures de données et de fichiers, permettant ainsi le stockage et la gestion locale des informations.

Par ailleurs, le système intègre une application web constituée d'un front-end développé en HTML, CSS et JavaScript, offrant une interface graphique intuitive pour les utilisateurs, et d'un back-end en PHP assurant le traitement des requêtes, l'authentification des utilisateurs et la communication avec la base de données. Cette dernière est implémentée à l'aide du système de gestion de base de données MySQL, qui joue un rôle central en assurant le stockage structuré et sécurisé des informations relatives aux comptes parents, aux élèves, aux notes, aux bulletins et aux notifications.

L'intégration de ces différentes technologies permet d'assurer une complémentarité fonctionnelle au sein du système. Les applications en console servent principalement à illustrer et tester les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet, tandis que l'application web constitue la version opérationnelle du système, permettant une utilisation réelle via une interface conviviale. Dans toutes les parties du système, les principes de la programmation orientée objet sont appliqués afin de garantir une organisation claire du code, basée sur des classes représentant les principales entités du système telles que Parent, Administrateur, Élève, Note,Absence et Notification.

Le fonctionnement global du système repose sur une interaction continue entre l'administrateur et le parent à travers la plateforme. L'administrateur gère les comptes parents et alimente le système en informations pédagogiques, tandis que le parent accède aux données via l'application afin de consulter le suivi scolaire de son enfant. Les informations sont centralisées dans la base de données **MySQL**, assurant ainsi leur cohérence, leur sécurité et leur disponibilité. Le système peut également générer des alertes pour informer le parent de certains événements importants.

Ainsi, le système d'information **EduConnect** constitue une solution complète combinant plusieurs technologies et approches de développement, permettant de répondre efficacement aux besoins de suivi pédagogique tout en offrant une structure modulaire, évolutive et orientée objet.

Présentation de l’équipe

Dans le cadre de la réalisation du système d’information **EduConnect**, notre équipe est composée de trois membres. Le projet a été développé conformément aux exigences du jury, en intégrant plusieurs technologies, notamment Java (application en mode console), C++ (gestion des structures de données et des fichiers), ainsi qu’une application web basée sur HTML, CSS,JS, PHP et une base de données.

Nous avons adopté une approche entièrement collaborative, sans division des tâches entre les membres. En effet, toutes les étapes du projet ont été réalisées en groupe, de manière collective, afin de garantir une compréhension globale du système et une cohérence entre ses différentes composantes.

Ainsi, chaque membre a participé activement à :

- L’analyse des besoins du système
- La conception des diagrammes UML
- Le développement des applications en Java et en C++
- La réalisation de l’interface web en HTML/CSS/JS
- Le développement du back-end en PHP
- La création et la gestion de la base de données

Cette méthode de travail nous a permis de favoriser l’échange d’idées, d’améliorer la qualité du projet et de renforcer la coordination entre les différentes technologies utilisées.

Composition de l’équipe :

- Benayad Manal : Participation globale à toutes les phases du projet
- Farraji Sabrina : Participation globale à toutes les phases du projet
- Ouannass Ouissal : Participation globale à toutes les phases du projet

Importance du travail en équipe

Le travail en équipe constitue un élément fondamental dans la réussite d'un projet informatique, en particulier lorsqu'il s'agit d'un système complexe comme **EduConnect**, qui repose sur plusieurs technologies.

Dans notre projet, nous avons adopté une approche entièrement collaborative, où toutes les tâches ont été réalisées en groupe, sans division stricte du travail. Cette méthode nous a permis d'impliquer chaque membre dans l'ensemble des phases du projet, allant de l'analyse des besoins jusqu'au développement et aux tests.

Le travail collectif a favorisé un échange continu d'idées, ce qui a contribué à améliorer la qualité des solutions proposées et à corriger rapidement les erreurs. Chaque difficulté rencontrée a été discutée en groupe, permettant ainsi de trouver des solutions plus efficaces et mieux réfléchies.

De plus, cette approche nous a permis d'acquérir une vision globale du système, en comprenant toutes ses composantes, que ce soit les applications en Java et C++, le développement web en PHP ou encore la gestion de la base de données. Cela a également assuré une meilleure cohérence entre les différentes parties du projet.

Enfin, le travail en équipe a renforcé la communication entre les membres, la coordination des efforts et l'organisation du projet, ce qui a permis de respecter les objectifs fixés.

Ainsi, notre méthode de travail collaborative a constitué un véritable atout pour la réussite du projet **EduConnect**, en favorisant l'apprentissage, la qualité du développement et la cohésion de l'équipe.

Le cycle de vie du projet

Le cycle de vie d'un projet est l'ensemble des étapes par lesquelles passe un projet, depuis sa conception jusqu'à sa livraison et son suivi. Pour EduConnect, nous avons suivi ces étapes principales :

1. **Initiation** : nous avons défini l'objectif du projet, qui est de faciliter la communication entre l'école et les parents et d'assurer le suivi des informations scolaires des élèves.
2. **Planification** : nous avons organisé les tâches à réaliser, le temps nécessaire, et les outils à utiliser. Nous avons décidé de développer en Java, C++, PHP et d'utiliser une base de données pour stocker les informations.
3. **Conception** : nous avons conçu les diagrammes nécessaires, comme le diagramme de contexte,le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes, le MCD et le MLD, pour structurer notre système avant de coder.
4. **Réalisation** : nous avons développé les programmes et le site web, en intégrant les fonctionnalités comme la consultation des notes, des absences et l'envoi d'alertes.
5. **Test** : nous avons vérifié que toutes les fonctionnalités marchent correctement et que les données sont cohérentes.
6. **Déploiement** : le système est prêt à être utilisé, permettant aux parents et à l'administration d'interagir efficacement.
7. **Maintenance** : nous prévoyons de corriger les bugs et d'améliorer le système selon les besoins des utilisateurs.

Planification du projet EduConnect

1. Définition

Nous avons planifié toutes les étapes de notre projet **EduConnect** pour savoir quoi faire, comment le faire et dans quel ordre, afin de progresser ensemble et éviter les erreurs.

2. Objectifs de notre planification

- Suivre un ordre logique dans le développement du projet.
- Anticiper les difficultés techniques que nous pourrions rencontrer.
- Vérifier régulièrement l'avancement du projet.
- Assurer que le système fonctionne correctement à chaque étape.
- Produire un système fonctionnel et de qualité, même en tant que débutants.

3. Étapes et durée estimée

Phase	Tâches principales	Durée estimée
Analyse et conception	Étudier les besoins, diagrammes UML, réaliser le cycle en Y créer le MCD et MLD	2-3 semaines
Développement Java (console)	Simulation des interactions parent/système	3 semaines
Développement C++	Gestion des structures de données et fichiers	3 semaines
Développement Web	Front-end (HTML/CSS/JS) et back-end (PHP)	4-5 semaines
Base de données MySQL	Création des tables, relations et stockage sécurisé	2 semaines
Tests	Tests unitaires, d'intégration et fonctionnels	2 semaines
Intégration finale et livraison	Vérification globale et mise en place du système complet	1 semaine

Remarque : Nous avons réalisé toutes ces étapes ensemble, en collaboration, afin de nous entraider et progresser plus facilement malgré notre niveau débutant.

4. Importance de cette planification

1. Elle nous permet de travailler de manière organisée et de savoir quelles étapes suivre en priorité.
2. Elle nous aide à prévoir les difficultés et à chercher des solutions ensemble.
3. Elle facilite le suivi global du projet, car nous avançons tous en même temps sur chaque étape.
4. Elle contribue à produire un système fonctionnel et cohérent, même en tant que débutants.
5. Elle assure que le projet soit livré dans les délais raisonnables et sans erreur majeure.

En résumé :

Cette planification nous a permis de travailler ensemble de manière efficace, d'avancer étape par étape et de garantir que notre système **EduConnect** sera complet et fonctionnel.

Importance de orientée objet

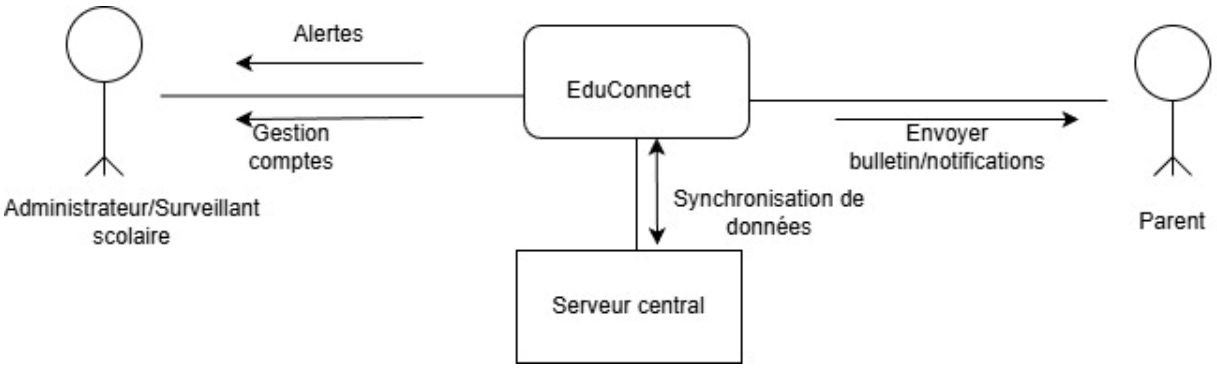
Le concept orienté objet est fondamental pour **EduConnect** car il permet de représenter les éléments du système sous forme d'objets avec leurs attributs et comportements, ce qui rend la modélisation plus proche de la réalité. Il favorise la réutilisation du code, la maintenance et l'évolution du projet, tout en garantissant la sécurité des données grâce à l'encapsulation. Le polymorphisme et l'héritage offrent de la flexibilité et permettent d'adapter facilement les fonctionnalités aux différents acteurs du système, comme les parents. Enfin, l'OO facilite le travail collaboratif, en permettant aux développeurs de se concentrer sur des modules spécifiques, ce qui rend le projet plus structuré, modulable et évolutif.

Fondamentales de la POO

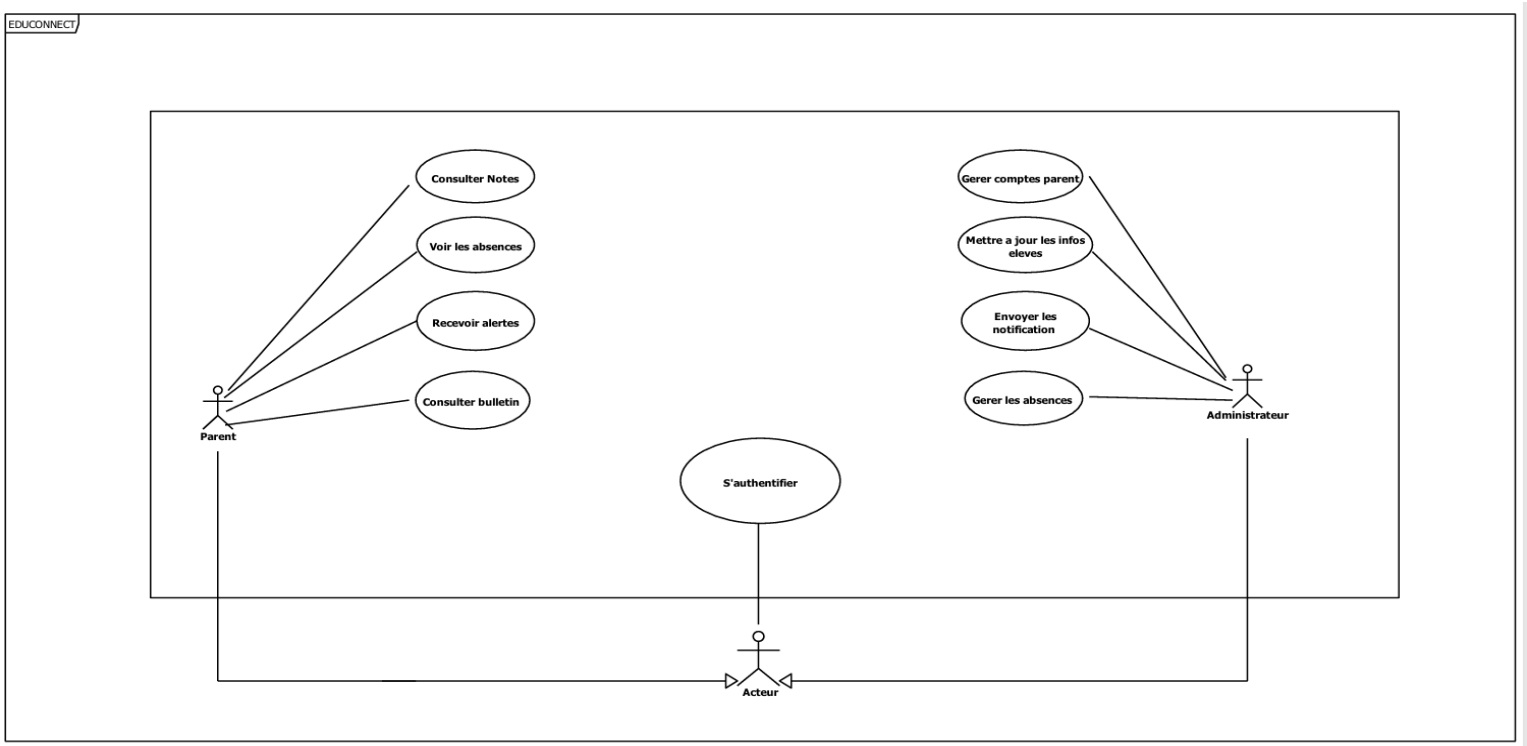
La programmation orientée objet (POO) repose sur des concepts fondamentaux qui facilitent la conception de systèmes comme **EduConnect**. La **classe** sert de modèle pour créer des objets, définissant leurs **attributs** (données) et **méthodes** (comportements), tandis que chaque **objet** est une instance concrète avec ses propres valeurs, par exemple un parent ou un élève précis. L'**encapsulation** protège les données en les rendant accessibles uniquement via des méthodes spécifiques, garantissant la sécurité des informations. L'**héritage** permet à une classe de réutiliser les attributs et méthodes d'une autre, comme une classe Utilisateur héritée par Parent et Enseignant, tandis que le **polymorphisme** offre la flexibilité d'utiliser la même méthode de façon différente selon l'objet, par exemple afficherInfos() pour un parent ou un enseignant. Enfin, l'**abstraction** permet de définir les fonctionnalités essentielles sans entrer dans les détails d'implémentation, comme une classe Notification qui définit envoyer pour différents types d'utilisateurs. Ces principes rendent le développement plus structuré, modulable, sécurisé et facile à maintenir.

Conception

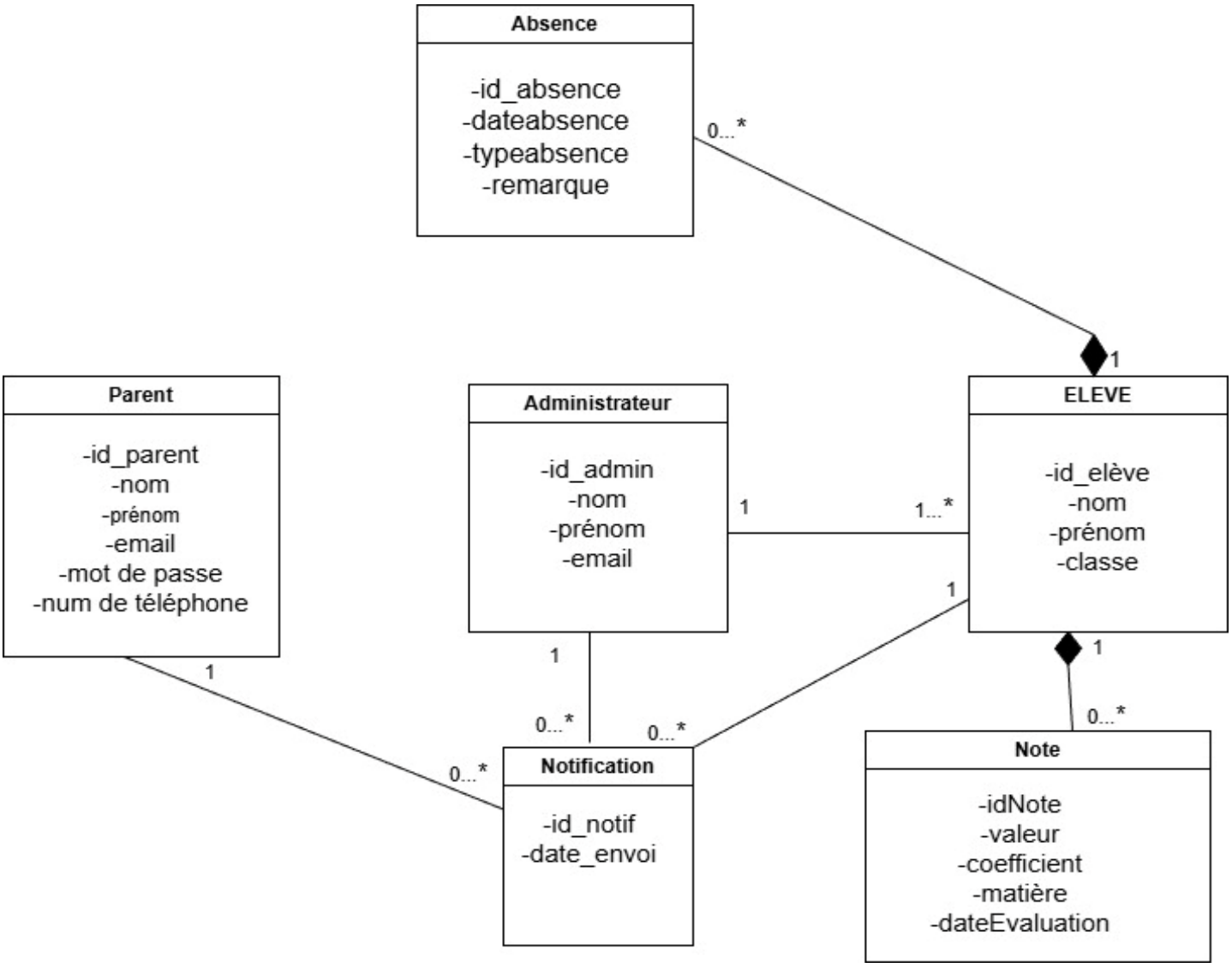
1.Diagramme de contexte



2.Diagramme de cas d’utilisation



3.Diagrammes de classes



Modification :

- La classe Bulletin a été remplacé par la classe Note dans le diagramme de classes.
- La classe Absence a été ajoutée au diagramme de classes.

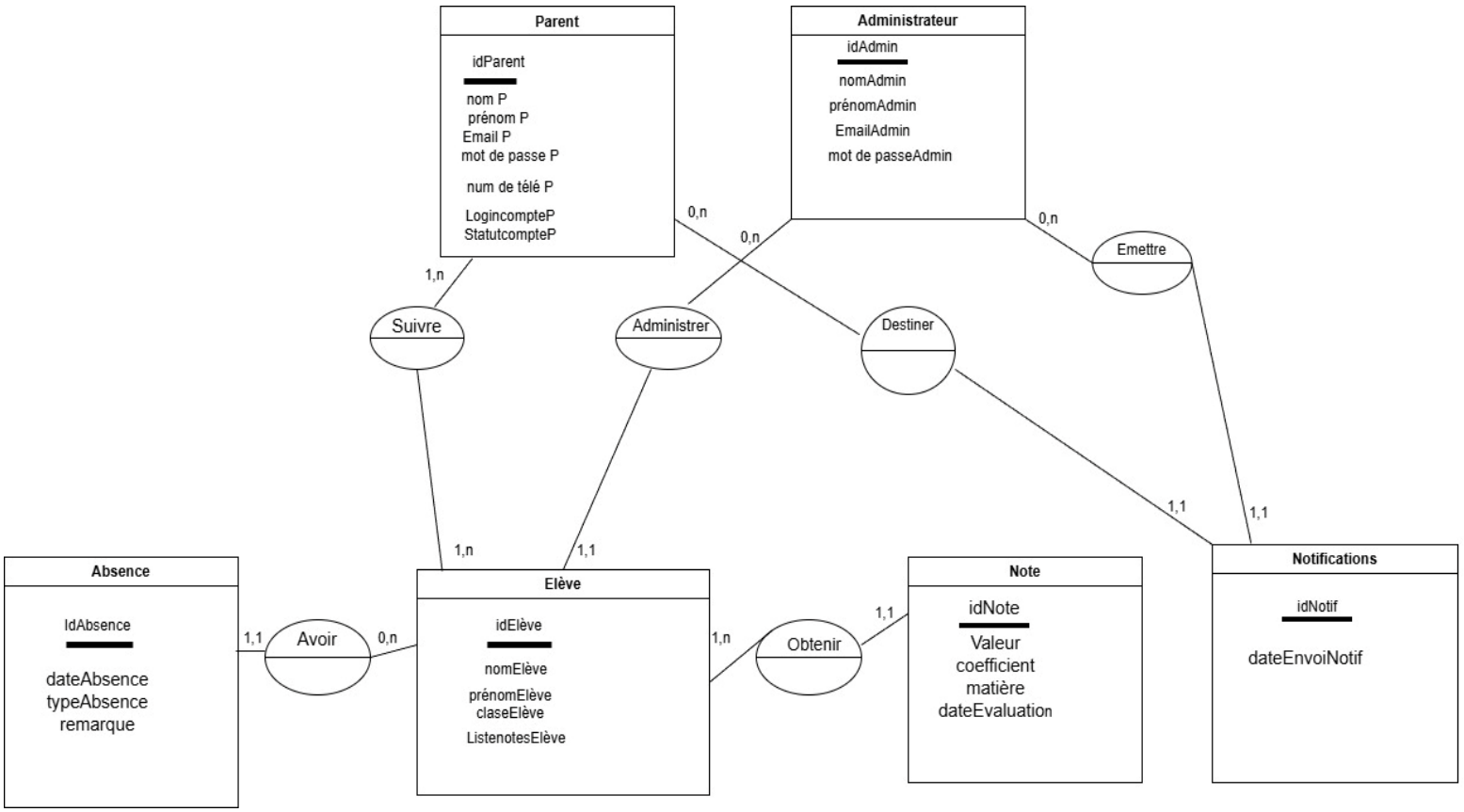
Justification :

- La gestion par bulletin regroupant toutes les matières ne correspondait pas à notre besoin de suivi détaillé.Nous avons choisi de travailler au niveau des notes,ce qui permet un calcul ultérieur de la moyenne si nécessaire.
- Pour classe Absence :gérer les absences des élèves de façon détaillée et structurée.

Implémentation :

La classe Note contient les informations :valeur,coefficient ,matière et date d'évaluation.Chaque élève peut avoir plusieurs notes,ce qui permet un calcul ultérieur de la moyenne si nécessaire.

3.Modèle conceptuel de données



Modification :

Dans le MCD ,les entités parent et compte parent ont été fusionner en une seule entité.

Justification :

Nous avons constaté une redondance entre les deux entités,car elles représentaient toutes les deux les informations du parent(identité et accès au système.Cette séparation compliquait inutilement le modèle.

Implémentation :

Une seule entité parent a été conservée,regroupant à la fois les informations personnelles et les informations de connexion.Cela permet un modèle plus simple et plus cohérent.

Modification :

L'association(Gérer) entre les entités parent et Administrateur a été supprimée dans le MCD.

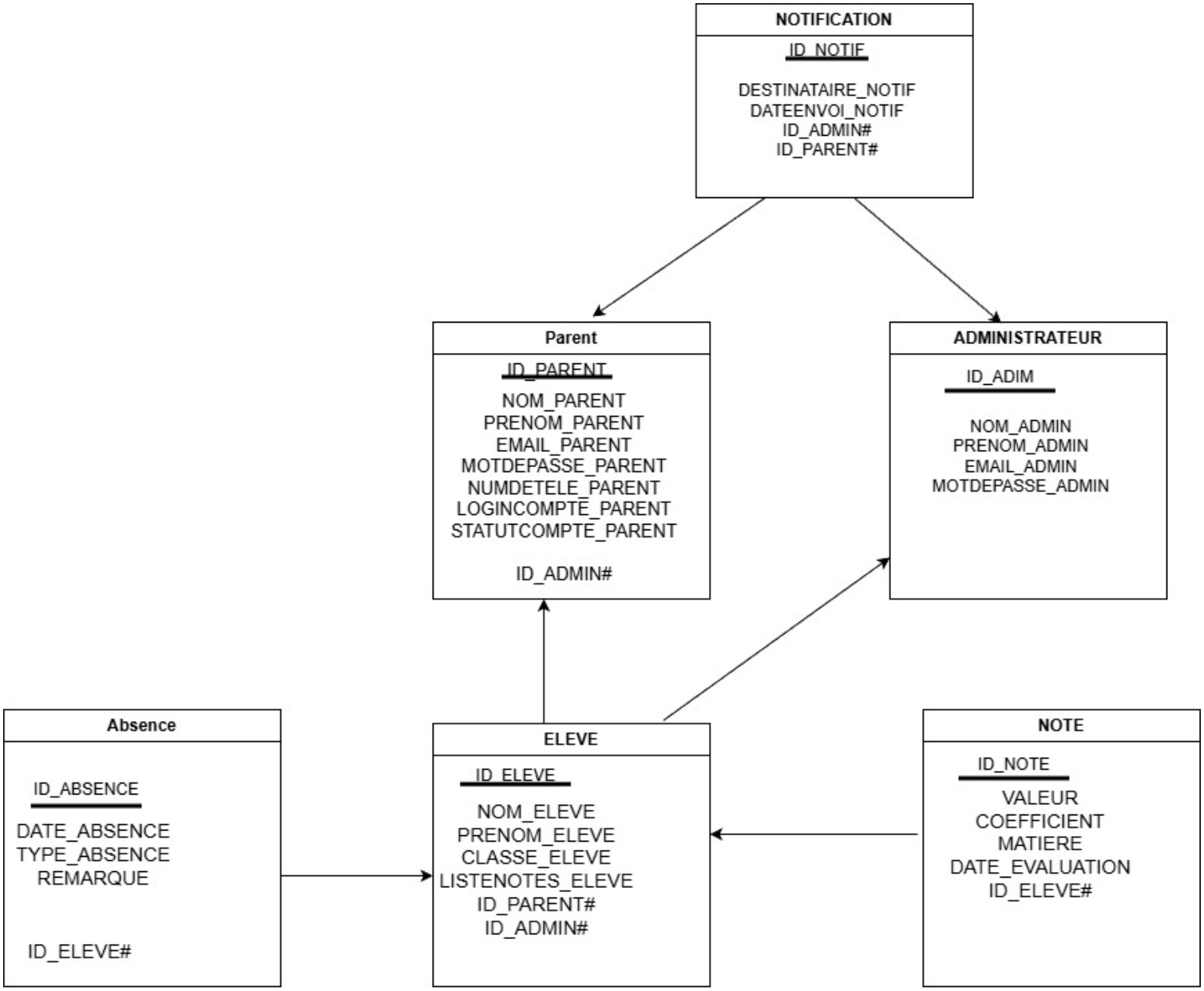
Justification :

Après analyse,nous avons constaté qu'il n'existe pas de relation fonctionnelle directe entre le parent et l'administrateur dans le système EduConnect.Leurs interactions se font uniquement à travers le système,ce qui rend cette association inutile.

Implémentation :

L'association a donc été supprimée afin de respecter une modélisation plus réaliste et d'éviter des liens non pertinents dans le modèle conceptuel de données.

4.Modèle logique de données



Présentation de la méthodologie Agile Scrum

Scrum est une méthode de développement agile qui permet de gérer un projet de manière itérative et progressive.Elle repose sur des cycles courts appelés Sprints ,durant lesquels l'équipe développe des fonctionnalités prioritaires du système.

Rôle dans Scrum :

- **Product Owner** :Définit les besoins et priorités du projet.
- **Scrum Master** :Veille au bon déroulement du travail et à l'application de la méthode.
- **Equipe de développement** :Réalise les tâches techniques(conception,codage,tests).

Fonctionnement :

Le projet est divisé en plusieurs sprints.Chaque sprint contient :

- Une liste de tâches appelée backlog
- Un objectif précis à atteindre
- Un livrable à la fin du sprint

A la fin de chaque sprint,une amélioration ou une fonctionnalité du système est livrée,ce qui permet d'avancer progressivement dans le développement d'**EduConnect**.

Application dans EduConnect :

Dans notre projet,Scrum nous a permis de :

- Organiser le travail en étapes claires
- Améliorer progressivement les fonctionnalités(gestion des élèves,notes,absences...)
- Corriger les erreurs au fur et à mesure
- Faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe

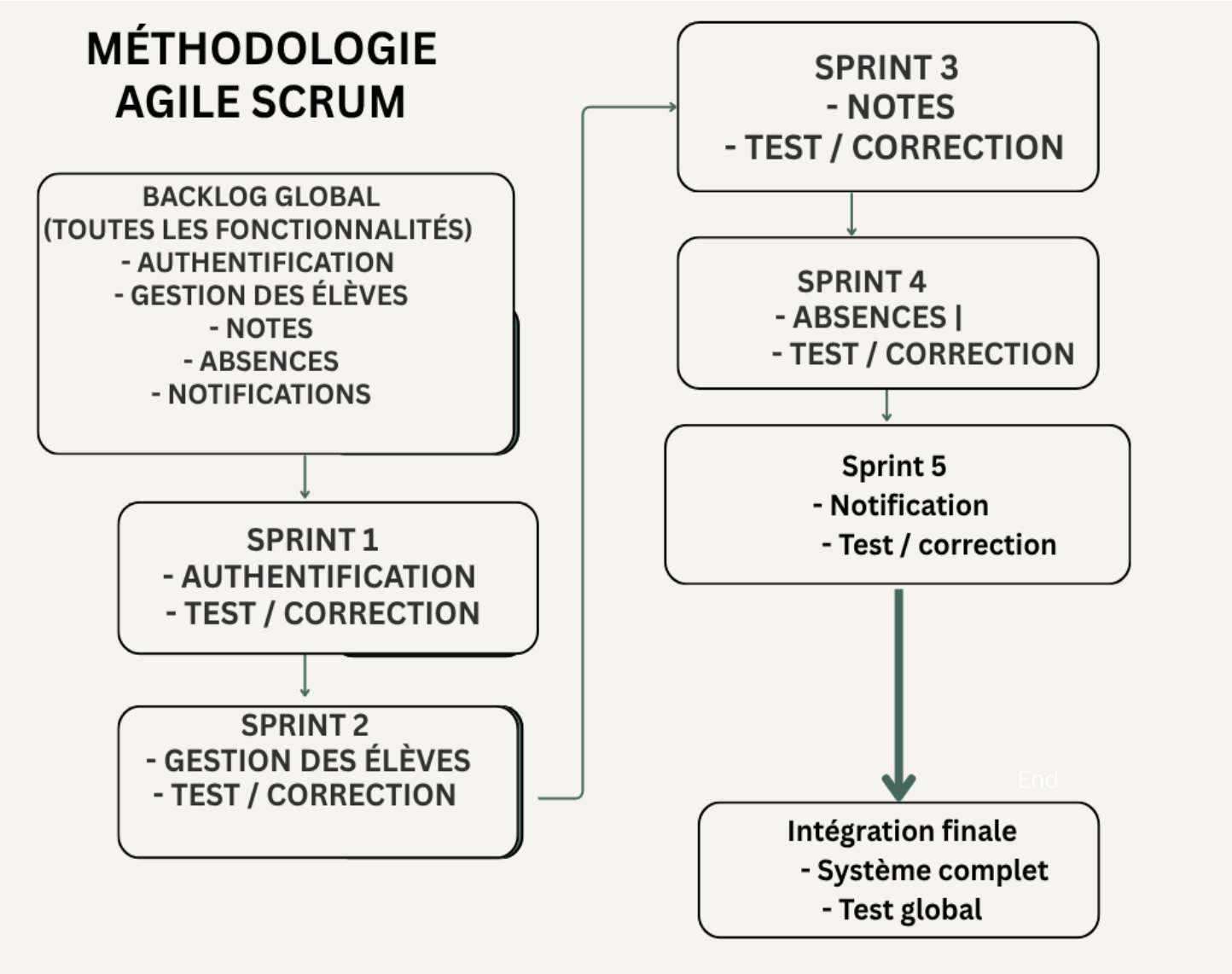


Figure1 :Schéma de la méthodologie Scrum appliquée au projet EduConnect

Méthodologie en cycle en Y

Cycle en Y est un modèle de développement qui sépare clairement les phases de **conception fonctionnnelle** et de **conception technique**,puis les unit au niveau de l'implémentation.

Principe du cycle en Y

Le cycle en Y se divise en deux branches principales :

- **Branche fonctionnelle :**
  - Analyse des besoins
  - Spécification fonctionnelle
  - Modélisation (MCD ,UML)

- **Branche technique :**
  - Conception technique
  - Choix des technologies
  - Architecture du système

- **Point de convergence :**
  - Implémentation (codage)
  - Tests et validation

Application dans EduConnect :

Dans le projet **EduConnect,** le cycle en Y nous a permis de :

- Séparer clairement l'analyse fonctionnele et la partie technique
- Mieux organiser la conception du système
- Facilité la communication entre les besoins utilisateurs et le développement
- Structurer la réalisation du projet étape par étape

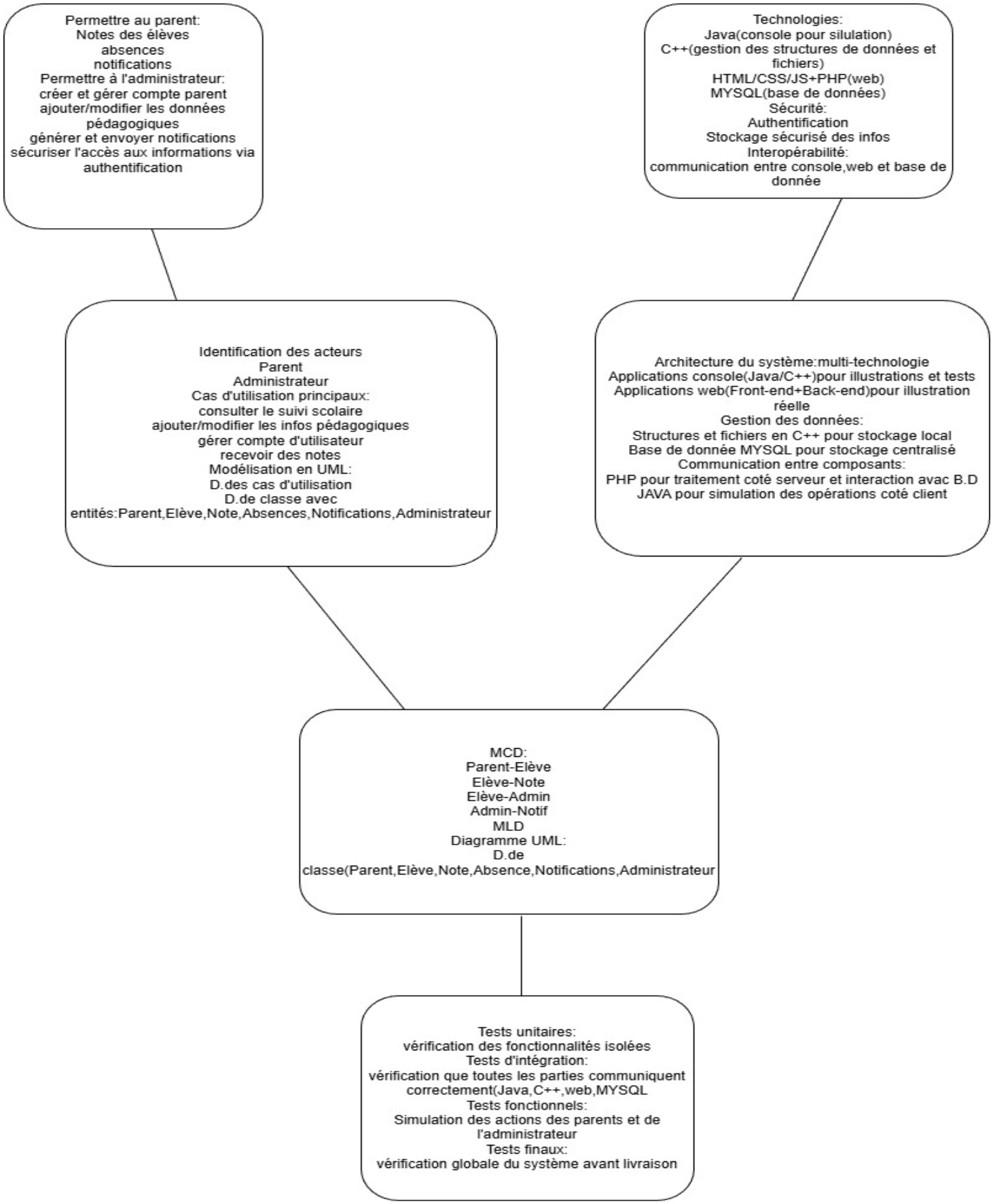


Figure2 :Schéma du cycle en Y appliqué au projet EduConnect

Diagramme de Gantt

Diagramme de Gantt est un outil de planification qui permet de représenter graphiquement l'avancement d'un projet dans le temps.Il montre les tâches, leur durée, et leur organisation sur une ligne temporelle.

Principe du diagramme de Gantt :

Il permet de :

- Découper le projet en tâches
- Définir la durée de chaque tâches
- Organiser les tâches dans le temps
- Suivre l'avancement du projet

Application dans EduConnect :

Dans le projet EduConnect, le diagramme de Gantt nous a permis de :

- Planifier les différentes étapes du projet
- Organiser le travail entre les membres de l'équipe
- Respecter les délais de réalisation
- Suivre l'avancement du développement



Figure3 :Diagramme de Gantt du projet EduConnect